מדריך: יוצרים מפתח API של Gemini

צעד אחרי צעד באתר Google AI Studio

מה זה מפתח API?

מפתח API הוא מעין סיסמה שהתוכנית שלנו שולחת ל-Google יחד עם כל שאלה. כך Google יודעת מי שואל, וסופרת כמה שאלות נשלחו. בשיעור אפשר להשתמש במפתח שהמורה נותן. המדריך הזה מיועד למי שרוצה מפתח משלו לבית.

לפני שמתחילים

• צריך חשבון Google (Gmail).

• **חשוב:** לפי התנאים של Google, מי שיוצר מפתח API צריך להיות בן 18 ומעלה. לכן **בקשו מהורה ליצור את המפתח בחשבון שלו**, ולתת לכם להשתמש בו.

• השימוש החינמי מספיק בהחלט לשיעורים. **אין צורך להכניס כרטיס אשראי.**

שלב 1: נכנסים לאתר

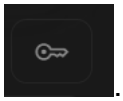
פותחים בדפדפן את הכתובת: **aistudio.google.com**

שלב 2: מתחברים עם חשבון Google

לוחצים על Sign in (התחברות) ובוחרים את חשבון ה-Google.

בכניסה הראשונה יופיע חלון עם תנאי שימוש. קוראים (עם ההורה) ומאשרים.

שלב 3: נכנסים לעמוד המפתחות



בתפריט שבצד המסך לוחצים על התמונה של **Get API key** (לפעמים כתוב **API Keys**).

שלב 4: יוצרים מפתח חדש

לוחצים על הכפתור **Create API key**.

אם האתר שואל באיזה פרויקט לשמור את המפתח, בוחרים את הפרויקט שכבר מופיע ברשימה, או יוצרים פרויקט חדש ונותנים לו שם, למשל python-lessons.

שלב 5: מעתיקים את המפתח

המפתח הוא שורה ארוכה של אותיות ומספרים. לוחצים על כפתור ההעתקה (Copy) שליד המפתח.

אפשר לחזור לעמוד הזה ולהעתיק את המפתח שוב בכל זמן.

שלב 6: מדביקים את המפתח בקוד

פותחים את התוכנית ומדביקים את המפתח בין המרכאות:

```
API_KEY = "PUT-YOUR-API-KEY-HERE"
client = genai.Client(api_key=API_KEY)
```

שלב 7: בודקים שהכול עובד

מריצים את התוכנית **aiapibasic_example.py**. אם מודפסת תשובה של Gemini - המפתח עובד!

כללי ביטחון

- לא שולחים את המפתח בוואטסאפ, במייל או בקבוצות.
- לא מעלים קוד עם המפתח ל-GitHub או לאתר אחר.
- לא מצלמים את המסך כשהמפתח מופיע.
- חושבים שמישהו ראה את המפתח? חוזרים לעמוד Get API key, מוחקים את המפתח (סמל הפח), ויוצרים מפתח חדש.

כשמשהו לא עובד

ההודעה	מה עושים
`400 API key not valid`	המפתח לא הועתק עד הסוף, או שיש רווח מיותר. מעתיקים שוב.
`429 RESOURCE_EXHAUSTED`	נשלחו יותר מדי שאלות. מחכים דקה (או עד מחר) ומנסים שוב.
`503 UNAVAILABLE`	Gemini עמוס כרגע. מנסים שוב בעוד כמה דקות.
`404 NOT_FOUND`	שם המודל לא נכון. בודקים את השורה MODEL = ...
`ModuleNotFoundError`	הספרייה לא מותקנת. מריצים בטרמינל: pip install google-genai